

## Lekcija 3

### 3 Metrika u grafovima. Povezanost. Spektri grafa

#### 3.1 Metrika u grafovima. Povezanost

Neka je dat graf  $G = (V, E)$ ,  $V = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ ,  $E = \{e_1, e_2, \dots, e_m\}$ .

**Definicija 1.** Rastojanje između dva čvora  $x$  i  $y$ ,  $x, y \in V$ , u oznaci  $d(x, y)$ , je dužina najkraćeg puta koji ih povezuje. Ako ovaj put ne postoji (tj. graf  $G$  nije povezan) to se označava sa  $d(x, y) = +\infty$ .

**Definicija 2.** Dijametar grafa  $G$ , u oznaci  $d(G)$ , je međusobno rastojanje dva njegova najudaljenija čvora,

$$d(G) = \max_{x, y \in V} d(x, y).$$

Pojam dijametra je interesantan ako je  $G$  povezan graf. U protivnom  $d(G) = +\infty$ .

**Definicija 3.** Ekscentricitet čvora  $x$ ,  $x \in V$ , povezanog grafa  $G$ , u oznaci  $e(x)$ , je njegovo maksimalno rastojanje u odnosu na preostale čvorove

$$e(x) = \max_{y \in V} d(x, y).$$

**Definicija 4.** Radijus povezanog grafa  $G$ , u oznaci  $r(G)$ , definisan je sa

$$r(G) = \min_{x \in V} e(x).$$

**Definicija 5.** Pod rastojanjem čvora  $x$ , povezanog grafa  $G$ , u oznaci  $R(G)$ , podrazumeva se zbir njegovih rastojanja u odnosu na preostale čvorove,

$$R(X) = \sum_{y \in V} d(x, y).$$

**Definicija 6.** Centar povezanog grafa  $G$ ,  $C(G)$ , je skup čvorova čiji su ekscentriciteti jednaki radijusu grafa,

$$C(G) = \{x \mid x \in V, e(x) = r(G)\}.$$

**Definicija 7.** Periferija povezanog grafa  $G$ ,  $P(G)$ , je skup čvorova čiji su ekscentriciteti jednaki dijametru grafa,

$$P(G) = \{x \mid x \in V, e(x) = d(G)\}.$$

**Definicija 8.** Neka je  $G = (V, E)$ ,  $V = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ , povezan graf. Pod matricom rastojanja podrazumeva se matrica  $S = (s_{ij})$ , reda  $n \times n$ , definisana sa

$$s_{ij} = \begin{cases} 0, & i = j \\ d(x_i, x_j), & i \neq j \end{cases},$$

$$i = 1, 2, \dots, n, j = 1, 2, \dots, n.$$

**Pitanje:** Kakve osobine ima matrica  $S$ ?

Za nalaženje matrice  $S$  može se iskoristiti sledeći iterativni postupak.

#### POSTUPAK(MATRAS)

1. Na osnovu matrice susedstva  $A^1 = A = (a_{ij}^{(1)})$  formira se matrica  $S^{(1)} = (s_{ij}^{(1)})$ , na osnovu jednakosti  $s_{ij}^{(1)} = a_{ij}^{(1)}$  za svako  $i = 1, 2, \dots, n$  i  $j = 1, 2, \dots, n$ . Proverava se da li postoji indeksni par  $i, j$ ,  $i \neq j$ , tako da je  $s_{ij}^{(1)} = 0$ . Ako takav par ne postoji, ovo je kraj izračunavanja i važi

$$S = S^{(1)} = (s_{ij}^{(1)}).$$

Ako takav par postoji, postupak se nastavlja.

2. Pretpostavimo da smo na osnovu matrica  $A^1, A^2, \dots, A^{k-1}$  formirali matrice  $S^{(1)}, S^{(2)}, \dots, S^{(k-1)}$ . Na osnovu matrice  $A^k$  formiramo matricu  $S^{(k)} = (s_{ij}^{(k)})$  na sledeći način:

$$s_{ij}^{(k)} = \begin{cases} 0, & \text{ako je } i = j \\ s_{ij}^{(k-1)}, & \text{ako je } s_{ij}^{(k-1)} \neq 0 \\ k, & \text{ako je } s_{ij}^{(k-1)} = 0 \text{ i } a_{ij}^{(k)} \neq 0 \\ 0, & \text{ako je } s_{ij}^{(k-1)} = 0 \text{ i } a_{ij}^{(k)} = 0 \end{cases},$$

za svako  $i = 1, 2, \dots, n$  i  $j = 1, 2, \dots, n$ .

3. Proverava se da li postoje indeksi  $i$  i  $j$ ,  $i \neq j$ , za koje važi jednakost  $s_{ij}^{(k)} = 0$ . Ako takav par ne postoji ovo je kraj izračunavanja i važi

$$S = S^{(k)}.$$

Ako takav par postoji, izračunava se matrica  $A^{k+1}$  i ponavlja se postupak 2.

**Domaći zadatak:** Na osnovu navedenog postupka formirati algoritam za nalaženje matrice  $S$ .

### Flojdov algoritam za netežinske grafove

Za nalaženje matrice  $S = (s_{ij})$  može se koristiti i sledeći algoritam:

**Algoritam (Flojd)**

for  $k := 1$  to  $n$  do

for  $i := 1$  to  $n$  do

for  $j := 1$  to  $n$  do

$$s_{ij}^{(k)} := \min \left\{ s_{ij}^{(k-1)}, s_{ik}^{(k-1)} + s_{kj}^{(k-1)} \right\},$$

pri čemu je inicijalno  $s_{ij}^{(0)} = a_{ij}^{(0)} = a_{ij}$ , za svako  $i = 1, 2, \dots, n$  i  $j = 1, 2, \dots, n$ .

Kako je pomenuto, graf  $G = (V, E)$  je povezan ako i samo ako za svaka dva njegova čvora postoji put koji ih povezuje. U protivnom je nepovezan i sastoji se iz povezanih celina koje se zovu komponente povezanosti, i izolovanih čvorova.

**Definicija 9.** Čvor u grafu čijim se udaljavanjem iz datog grafa, zajedno sa incidentnim granama, povećava broj komponenti povezanosti naziva se artikulacioni čvor. Graf koji sadrži bar jedan artikulacioni čvor naziva se separabilan.

**Definicija 10.** Grana grafa čijim se udaljavanjem iz grafa, bez incidentnih čvorova, povećava broj komponenti povezanosti naziva se most. Ako je most incidentan sa čvorom stepena 1, naziva se viseći most.

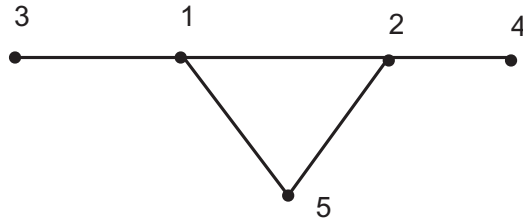
**Definicija 11.** Maksimalno povezan podgraf, tj. podgraf grafa  $G$ , koji ne sadrži artikulacione čvorove naziva se blok grafa  $G$ .

**Definicija 12.** Najmanji broj čvorova koje treba udaljiti iz povezanog grafa tako da postane nepovezan naziva se povezanost po čvorovima i označava se sa  $k(G)$ .

**Definicija 13.** Najmanji broj grana koje treba udalжити iz povezanog grafa tako da postane nepovezan, naziva se povezanost po granama i označava se sa  $m(G)$ .

**Zadatak 1.** Graf  $G = (V, E)$  definisan je skupovima  $V = \{1, 2, 3, 4, 5\}$  i  $E = \{\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{1, 5\}, \{2, 4\}, \{2, 5\}\}$ . Naći dijametar i radijus grafa  $G$ , rastojanja za svaki čvor, centar i periferiju grafa, matricu rastojanja.

**Rešenje.** Moguća prezentacija grafa prikazana je na sledećoj slici



Rastojanja između čvorova su:

$$\begin{aligned} d(1, 2) &= 1, & d(1, 3) &= 1, & d(1, 4) &= 2, & d(1, 5) &= 1, \\ d(2, 3) &= 2, & d(2, 4) &= 1, & d(2, 5) &= 1, \\ d(3, 4) &= 3, & d(3, 5) &= 2, \\ d(4, 5) &= 2. \end{aligned}$$

Tako je dijametar grafa  $G$ ,  $d(G)$ ,

$$d(G) = \max_{x, y \in V} d(x, y) = d(3, 4) = 3.$$

Ekscentriciteti za svaki čvor su

$$\begin{aligned} e(1) &= \max_{x \in V} d(1, x) = 2, & e(2) &= \max_{x \in V} d(2, x) = 2, & e(3) &= \max_{x \in V} d(3, x) = 3 \\ e(4) &= \max_{x \in V} d(4, x) = 2, & e(5) &= \max_{x \in V} d(5, x) = 2. \end{aligned}$$

Radijus grafa je

$$r(G) = \min_{x \in V} e(x) = 2.$$

Centar grafa je skup

$$C(G) = \{x \mid x \in V, e(x) = r(x)\} = \{1, 2, 5\}.$$

Periferija grafa je skup

$$P(G) = \{x \mid x \in V, e(x) = d(x)\} = \{3, 4\}.$$

Matricu rastojanja, vežbe radi, formirajmo pomoću algoritma MATRAS.  
 Kako je matrica incidentnosti A

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{važi} \quad S^{(1)} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

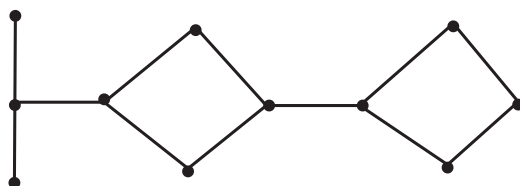
Kako je

$$A^2 = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \Rightarrow S^{(2)} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

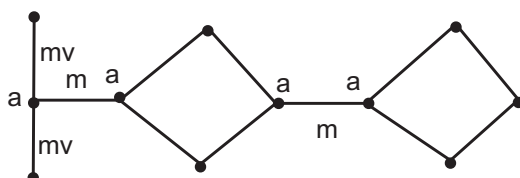
Kako je  $s_{34} = s_{43} = 0$ , mora se naći i  $A^3$ :

$$A^3 = AA^2 = \begin{bmatrix} 2 & 5 & 3 & 1 & 4 \\ 5 & 2 & 1 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 0 & 1 \\ 4 & 4 & 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \Rightarrow S^{(3)} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 3 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

**Zadatak 2.** Na grafu prikazanom na slici uočiti: artikulacione čvorove (a),  
 mostove (m) i viseće mostove (mv).



**Rešenje**



## 3.2 Spektri grafa

**Definicija 14.** Neka je  $G = (V, E)$ ,  $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ ,  $E = \{e_1, e_2, \dots, e_m\}$  graf sa  $n$  čvorova i  $m$  grana, čija je matrica susedstva  $A = (a_{ij})$ , reda  $n \times n$ . Polinom po  $\lambda$

$$f_\lambda(G) = \det(\lambda I - A) = \lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \dots + a_n, \quad (1)$$

je karakteristični polinom grafa  $G$ . Sopstvene vrednosti matrice  $A$ , tj. nule polinoma  $f_\lambda(G)$ ,

$$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n$$

su (ordinarne) sopstvene vrednosti grafa  $G$ .

Kako je matrica  $A$  realna i simetrična (binarna), sve sopstvene vrednosti  $\lambda_i$ ,  $i = 1, 2, \dots, n$ , su realne.

**Teorema 1.** Važe jednakosti

$$\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n = 0 \quad i \quad \sum_{i=1}^n \lambda_i^2 = \sum_{i=1}^n d_i = 2m.$$

*Proof.* Neka je  $A^k = (a_{ij}^{(k)})$ ,  $k$ -ti stepen matrice  $A$  tada važi jednakost

$$\lambda_1^k + \lambda_2^k + \dots + \lambda_n^k = \text{tr}(A^k) = \sum_{i=1}^n a_{ii}^{(k)}.$$

Za  $k = 1$  važi

$$\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n = \text{tr}(A) = 0.$$

Za  $k = 2$  važi

$$\lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \dots + \lambda_n^2 = \text{tr}(A^2) = \sum_{i=1}^n a_{ii}^{(2)} = \sum_{i=1}^n d_i = 2m.$$

Za  $k = 3$

$$\lambda_1^3 + \lambda_2^3 + \dots + \lambda_n^3 = \text{tr}(A^3) = \sum_{i=1}^n a_{ii}^{(3)} = 6C_3(G),$$

gde je  $C_3(G)$  broj ciklusa dužine 3 u grafu  $G$ , tj. broj trouglova u grafu  $G$ .  $\square$

**Teorema 2.** Za karakteristični polinom (1) važe jednakosti

$$a_1 = 0 \quad \text{i} \quad a_2 = -m.$$

*Proof.* Neka je

$$f_\lambda(G) = \det(\lambda I - A) = \lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + a_2 \lambda^{n-2} + \cdots + a_n = \prod_{i=1}^n (\lambda - \lambda_i).$$

Tada na osnovu Vijetovih pravila važe jednakosti

$$a_1 = -(\lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_n) = 0,$$

i

$$a_2 = \sum_{1 \leq i < j \leq n} \lambda_i \lambda_j = \frac{1}{2} \left( \left( \sum_{i=1}^n \lambda_i \right)^2 - \sum_{i=1}^n \lambda_i^2 \right) = \frac{1}{2} (0 - 2m) = -m.$$

□

**Teorema 3.** Neka su  $G_1 = (V_1, E_1)$  i  $G_2 = (V_2, E_2)$ ,  $|V_1| = |V_2| = n$  i  $|E_1| = |E_2| = m$ , dva izomorfna grafa. Tada oni imaju jednake karakteristične polinome.

*Proof.* Neka su  $f_\lambda(G_1) = \det(\lambda I - A_1)$  i  $f_\lambda(G) = \det(\lambda I - A_2)$ , redom karakteristični polinomi grafova  $G_1$  i  $G_2$ , pri čemu su  $A_1$  i  $A_2$  odgovarajuće matrice susedstva. kako su grafovi  $G_1$  i  $G_2$  izomorfni, postoji permutaciona matrica  $P$ , reda  $n \times n$ , tako da je

$$A_2 = P \cdot A_1 \cdot P^T, \quad P \cdot P^T = I \quad \text{i} \quad \det P = \det P^T = 1.$$

Tada je

$$\begin{aligned} f_\lambda(G_2) &= \det(\lambda I - A_2) = \det(\lambda I - P A_1 P^T) = \det(\lambda P P^T - P A_1 P^T) = \\ &= \det(P(\lambda I - A_1)P^T) = \det P \cdot \det(\lambda I - A_1) \det P^T = \det(\lambda I - A_1) = \\ &= f_\lambda(G_1). \end{aligned}$$

□

**Pitanje:** Zašto je važan ordinarni spektar

$$\text{Spec} A = (\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) ?$$

1. Ordinarni spektar sadrži  $n$  elemenata, a matrica  $A$   $n^2$ . To znači da je za njegovo pamćenje potrebno mnogo manje memorijskog prostora.
2. Poznavanjem ordinarnog spektra grafa možemo odrediti sve karakteristike grafa.

**Pitanje:** kako odrediti spektar?

1. Za nalaženje ordinarnog spektra treba naći nule polinoma (1), tj. ko-  
rene jednačine (karakteristične jednačine)

$$f_\lambda(G) = 0. \quad (2)$$

Za rešavanje ove jednačine postoji veliki broj sukcesivnih i simultanih  
numeričkih metoda u numeričkoj linearnoj algebri.

2. Postoje gotovi programski paketi za nalaženje nula jednačine (2).

Razmotrimo spektre nekih karakterističnih grafova.

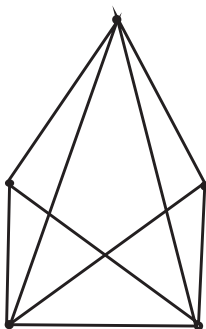
**Kompletan graf**  $G = K_n$

Stepen svakog čvora  $v_i$ , u potpunom grafu  $K_n$  ( $|V| = n$ ) je  $d_i = n - 1$ .  
Tako on sadrži  $m = \frac{n(n-1)}{2}$  grana. Njegov (ordinarni) spektar je

$$\text{Spec}(K_n) = (n - 1, \underbrace{-1, \dots, -1}_{n-1}).$$

Tako, na primer, za  $n = 5$

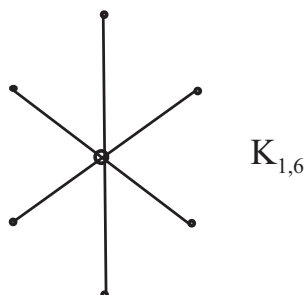
$$\text{Spec}(K_5) = (\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4, \lambda_5) = (4, -1, -1, -1, -1).$$



$K_5$



**Zvezda**  $G = K_{1,n-1}$



Zvezda ima  $n$  čvorova i  $m = n - 1$  grana. Niz stepena čvorova je

$$D = (d_1, d_2, \dots, d_n) = (n-1, \underbrace{1, \dots, 1}_{n-1}).$$

Njen spektar je

$$\text{Spec}(K_{1,n-1}) = \left( \sqrt{n-1}, \underbrace{0, \dots, 0}_{n-2}, -\sqrt{n-1} \right).$$

Tako, na primer, za  $n = 7$  je

$$\text{Spec}(K_{1,6}) = \left( \sqrt{6}, 0, 0, 0, 0, 0, -\sqrt{6} \right)$$

**Put**  $G = P_n$

Put od  $n$  čvorova i  $m = n - 1$  grana. Niz stepena čvorova je

$$D = (d_1, d_2, \dots, d_n) = (\underbrace{2, 2, \dots, 2}_{n-2}, 1, 1).$$

Ordinarne sopstvene vrednosti su

$$\lambda_{n-i+1} = 2 \cos \frac{i\pi}{n+1}, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

Tako, na primer

$$\text{Spec}(P_5) = \left( 2 \cos \frac{5\pi}{6}, 2 \cos \frac{4\pi}{6}, 2 \cos \frac{3\pi}{6}, 2 \cos \frac{2\pi}{6}, 2 \cos \frac{\pi}{6} \right).$$



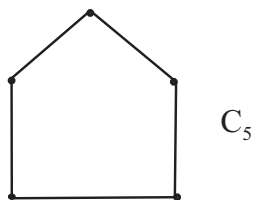
**Ciklus  $G = C_n$** 

Ciklus od  $n$  čvorova ima  $m = n$  grana. Svako čvor  $v_i$  je stepena  $d = 2$ . Ordinarne sopstvene vrednosti su

$$\lambda_i = 2 \cos \frac{2\pi i}{n}, \quad i = 0, 1, \dots, n-1.$$

Tako je

$$\text{Spec}(C_5) = \left( 2, 2 \cos \frac{2\pi}{5}, 2 \cos \frac{4\pi}{5}, 2 \cos \frac{6\pi}{5}, 2 \cos \frac{8\pi}{5} \right).$$

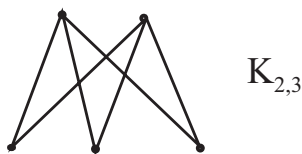
**Kompletan bipartitni graf  $G = K_{p,q}$ ,  $p + q = n$** 

Kompletan bipartitni graf sa  $n = p + q$  čvorova ima  $m = pq$  grana. Ordinarne sopstvene vrednosti su

$$\text{Spec}(K_{p,q}) = \left( \sqrt{pq}, \underbrace{0, 0, \dots, 0}_{n-2}, -\sqrt{pq} \right).$$

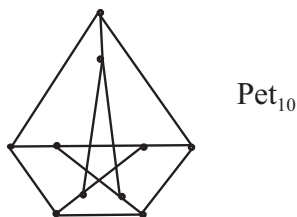
Tako, na primer,

$$\text{Spec}(K_{2,3}) = \left( \sqrt{6}, 0, 0, 0, -\sqrt{6} \right).$$

**Petersonov graf  $Pet_{10}$** 

Ima  $n = 10$  čvorova,  $m = 15$  grana. On je regularan, stepena regularnosti  $d = 3$ . Ordinarne sopstvene vrednosti su

$$\text{Spec}(Pet_{10}) = (3, 1, 1, 1, 1, 1, -2, -2, -2, -2).$$



Njaveća ordinarna sopstvena vrednost  $\lambda_1 = \rho(G)$  zove se ordinarni spektralni radijus grafa  $G$ .

Suma apsolutnih vrednosti ordinarnih sopstvenih vrednosti naziva se *energija grafa*

$$E(G) = \sum_{i=1}^n |\lambda_i|.$$

### 3.2.1 Laplasov spektar grafa $G$

Neka je  $G = (V, E)$ ,  $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ ,  $E = \{e_1, e_2, \dots, e_m\}$  graf sa  $n$  čvorova i  $m$  grana, čija je matrica susedstva  $A = (a_{ij})$ , reda  $n \times n$  i  $D = \text{diag}(d_1, d_2, \dots, d_n)$  dijagonalna matrica stepena čvorova.

$$D = \begin{bmatrix} d_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & d_2 & \dots & 0 \\ \vdots & & & \\ 0 & 0 & \dots & d_n \end{bmatrix}$$

Matrica  $L = D - A$  je Laplasova matrica grafa  $G$ . Sopstvene vrednosti matrice  $L = (l_{ij})_{n \times n}$

$$\mu_1 \geq \mu_2 \geq \dots \mu_{n-1} \geq \mu_n = 0,$$

su Laplasove sopstvene vrednosti grafa  $G$ .

**Teorema 4.** *Važe jednakosti*

$$\begin{aligned} \mu_1 + \mu_2 + \dots + \mu_{n-1} &= 2m, \\ \mu_1^2 + \mu_2^2 + \dots + \mu_{n-1}^2 &= \sum_{i=1}^n d_i^2 + 2m, \\ \mu_1^3 + \mu_2^3 + \dots + \mu_{n-1}^3 &= \sum_{i=1}^n d_i^3 + 3 \sum_{i=1}^n d_i^2 - 6C_3(G). \end{aligned}$$

*Proof.*

$$\begin{aligned}
\mu_1 + \mu_2 + \dots + \mu_{n-1} &= \text{tr}(L) = \text{tr}(D - A) = \text{tr}D - \text{tr}A = \\
&= \sum_{i=1}^n d_i - 0 = 2m. \\
\mu_1^2 + \mu_2^2 + \dots + \mu_{n-1}^2 &= \text{tr}(D - A)^2 = \text{tr}(D^2 - 2DA + A^2) = \\
&= \text{tr}(D^2) - 2\text{tr}(DA) + \text{tr}(A^2) = \\
&= \sum_{i=1}^n d_i^2 - 0 + \sum_{i=1}^n d_i = \sum_{i=1}^n d_i^2 + 2m \\
\mu_1^3 + \mu_2^3 + \dots + \mu_{n-1}^3 &= \text{tr}(L^3) = \text{tr}(D - A)^3 = \text{tr}(D^3 - 3D^2A + 3DA^2 - A^3) = \\
&= \text{tr}(D^3) - 3\text{tr}(D^2A) + 3\text{tr}(DA^2) - \text{tr}(A^3) = \\
&= \sum_{i=1}^n d_i^3 - 0 + 3 \sum_{i=1}^n d_i^2 - 6C_3(G) = \\
&= \sum_{i=1}^n d_i^3 + 3 \sum_{i=1}^n d_i^2 - 6C_3(G).
\end{aligned}$$

□

Sa

$$M_1(G) = \sum_{i=1}^n d_i^2 \quad \text{i} \quad F(G) = \sum_{i=1}^n d_i^3,$$

označavaju se topološki indeksi bazirani na stepenima čvorova poznati pod nazivom prvi Zagreb indeks i  $F$ -index (forgotten topological index).

Laplasova sopstvena vrednost  $\mu_1$  naziva se Laplasov spektralni radijus grafa  $G$ . Sopstvena vrednost  $\mu_{n-1}$  naziva se indeks povezanosti (algebarske povezanosti grafa). Ako je  $\mu_{n-1} > 0$  graf je povezan. Ako je  $\mu_{n-2} > \mu_{n-1} = 0$  tada je graf nepovezan, tj. ima dve komponente povezanosti. Važi i obrnuto. Važi i opštiji rezultat: Graf  $G$  ima  $p$  komponenti povezanosti ako i samo ako je

$$\mu_1 \geq \mu_2 \geq \dots \geq \mu_{n-p} > \mu_{n-p+1} = \dots = \mu_n = 0.$$

Invarijanta grafa ili topološki index grafa, je veličina koja zavisi od parametara grafa, a koja je nepromenljiva u odnosu na izomorfizam.

Najčešće korišćene invarijante grafa koje su bazirane na spektrima grafa su:

- Kirhofov (Kirchhoff) indeks,  $Kf(G)$ , definisan sa

$$Kf(G) = n \sum_{i=1}^{n-1} \frac{1}{\mu_i} \quad (\text{ za povezane grafove })$$

- Laplasova energija grafa,  $LE(G)$ , definisana sa

$$LE(G) = \sum_{i=1}^n \left| \mu_i - \frac{2m}{n} \right|;$$

- Laplacian–energy–like (Kao Laplasova energija),  $LEL(G)$ , definisana sa

$$LEL(G) = \sum_{i=1}^{n-1} \sqrt{\mu_i}.$$

### Laplasovi spektri za neke klase grafova

1.  $G = K_n$  (Kompletan graf)

$$\text{LSpec}(K_n) = (\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_{n-1}, 0) = (n, n, \dots, n, 0)$$

2.  $G = K_{1,n-1}$  (Zvezda)

$$\text{LSpec}(K_{1,n-1}) = (n, 1, 1, \dots, 1, 0)$$

3.  $G = P_n$  (Put)

$$\mu_{n-i} = 2 - 2 \cos \frac{\pi i}{n}, \quad i = n-1, \dots, 0.$$

4.  $G = C_n$  (Ciklus)

$$\mu_{n-i} = 2 - 2 \cos \frac{2\pi i}{n}, \quad i = n-1, \dots, 0.$$

5.  $G = K_{p,q}$ ,  $p+q=n$  (Kompletan bipartitni graf)

$$\text{LSpec}(K_{p,q}) = (p+q, \underbrace{p, \dots, p}_{q-1}, \underbrace{q, \dots, q}_{p-1}, 0).$$

6.  $G = Pet_{10}$

$$\text{LSpec}(Pet_{10}) = (5, 5, 5, 5, 2, 2, 2, 2, 2, 0).$$